

Électromagnétisme

1 Aimants

Les aimants naturels sont constitués d'un oxyde de fer appelé magnétite dont la formule chimique est Fe_3O_4 . Ils possèdent toujours deux pôles, « nord » et « sud », et il est impossible de les isoler. Un aimant divisé en deux donne toujours deux nouveaux aimants. Ceci est dû aux propriétés atomiques de la matière dont les électrons forment toujours des boucles de courants et orientés tous dans un seul sens.

Les pôles de mêmes noms se repoussent, alors que ceux de noms contraires s'attirent. Actuellement, on utilise essentiellement les aimants artificiels, lesquels se présentent sous plusieurs formes : un barreau magnétique utilisé en chimie, une aiguille aimantée qui présente l'élément essentiel des boussoles, etc.

On peut dire aussi que la Terre est un aimant dont le pôle « nord » magnétique est un pôle de magnétisme « sud », car il attire le pôle « nord » de l'aiguille d'une boussole.

Comme cela a déjà été dit avant, un champ électrique règne toujours autour d'une charge électrique et un champ gravifique autour d'une masse, de sorte qu'on trouve également un champ magnétique au voisinage d'un aimant.

2 Lignes de champ magnétique

Si on place de la limaille de fer sur un support situé au-dessus d'un aimant, sous l'influence du champ créé, les grains de limaille s'aimantent et s'orientent parallèlement au champ magnétique $\vec{B}$. L'ensemble de ces grains forme des lignes courbes appelées *lignes de champ magnétique* comme schématisé dans la figure 1 suivante :

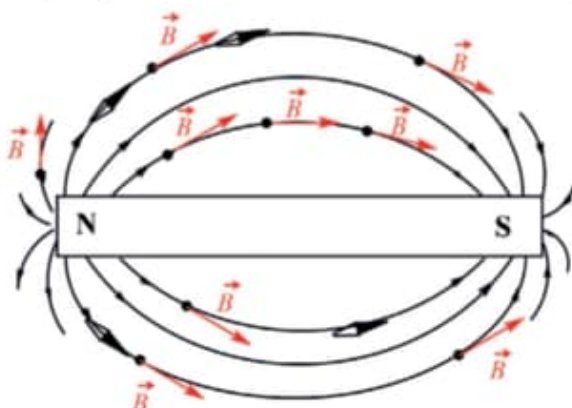


FIGURE 1

En chaque point sur ces lignes, il existe un vecteur de champ magnétique $\vec{B}$ dont les caractéristiques sont telles que :

- la direction est tangente aux lignes de champ.
- le sens est du « sud » vers le « nord » pour une aiguille d'une boussole, à l'extérieur de l'aimant.

- le sens est du pôle « sud » vers le pôle « nord », à l'intérieur de l'aimant.
- le sens est du pôle « nord » vers le pôle « sud », à l'extérieur de l'aimant.
- l'intensité dépend de l'aimant et de la position du point sur les lignes. L'unité est le tesla (T).

Lorsque les lignes sont parallèles, le champ magnétique est uniforme. Dans ce cas, en tout point, les trois caractéristiques sont identiques : voir figure 2, entre les deux pôles d'un aimant en U.

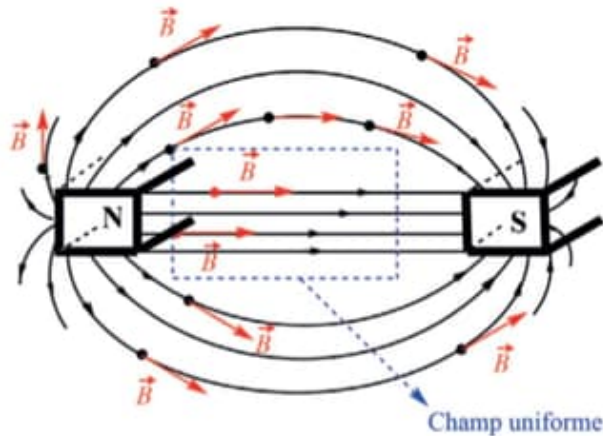


FIGURE 2

Comme dans le cas des vecteurs champs électriques, le principe de superposition s'applique également lorsque plusieurs champs magnétiques sont créés. Par exemple, lorsque deux aimants A_1 et A_2 créent chacun un champ magnétique en un point M (figure 3), le vecteur champ résultant est la somme géométrique des vecteurs champs magnétiques $\vec{B}_{A1}$ (créé par A_1) et $\vec{B}_{A2}$ (créé par A_2)

On obtient : $\vec{B}_{\text{total}} = \vec{B}_{A1} + \vec{B}_{A2}$

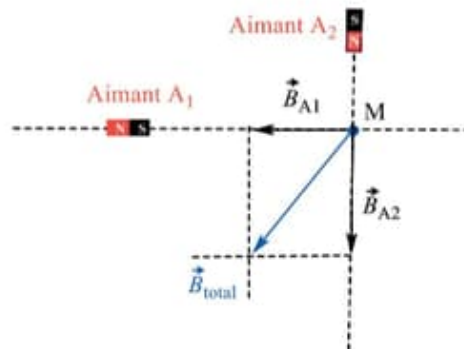


FIGURE 3

En pareil cas, étant donné que les vecteurs forces $\vec{B}_{A1}$ et $\vec{B}_{A2}$ sont perpendiculaires entre eux, l'intensité du champ magnétique résultant est égale à $B_{\text{total}} = \sqrt{B_{A1}^2 + B_{A2}^2}$.

**REMARQUE**

- Le spectre du champ magnétique est représenté par les lignes de champ magnétique.
- Les lignes du champ magnétique vont toujours du pôle « nord » vers le pôle « sud », à l'extérieur de l'aimant.
- Lorsqu'on s'éloigne du pôle « nord », l'intensité du champ magnétique diminue, les lignes de champ s'écartent.
- Le champ magnétique est d'autant plus intense que les lignes de champ sont plus proches les unes des autres.
- L'intensité du champ magnétique terrestre correspond à environ 10^{-5} T.
- Au contraire des lignes du champ électrique, les lignes du champ magnétique forment des boucles fermées.

Vecteur champ magnétique

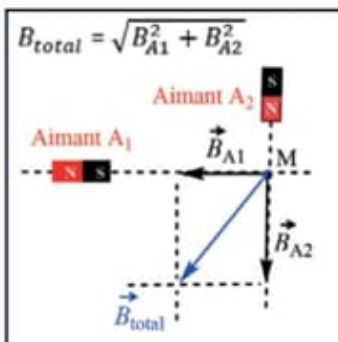
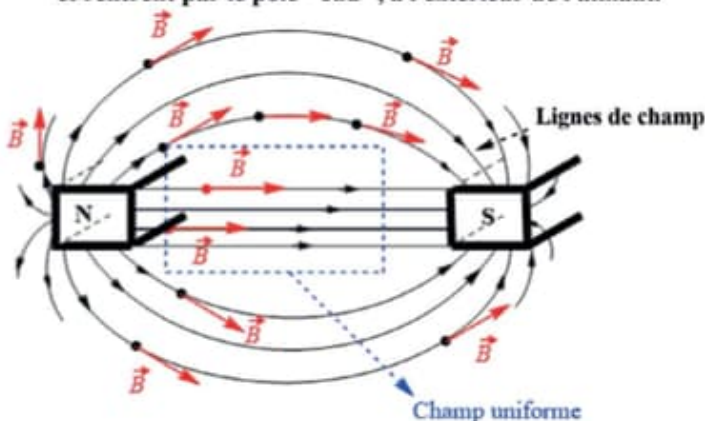
Vecteur champ magnétique
au voisinage d'un aimant en U :

$\vec{B}$

est caractérisé par

- une direction : tangente aux lignes de champ.
- un sens : du pôle "sud" vers le pôle "nord" à l'intérieur de l'aimant.
- un sens : du pôle "nord" vers le pôle "sud" à l'extérieur de l'aimant.
- un sens : du "sud" vers le "nord" sur l'aiguille d'une boussole à l'extérieur de l'aimant.
- une intensité qui dépend de l'aimant et de la position du point sur les lignes ; unité = tesla (T).

Les lignes de champs sortent du pôle "nord" de l'aimant
et rentrent par le pôle "sud", à l'extérieur de l'aimant.



Exemple :

si on s'éloigne
du pôle "nord"

l'intensité de B
diminue.

augmente si

les lignes de champ sont plus proches.

si plusieurs aimants

$$\vec{B}_{\text{total}} = \vec{B}_{\text{Aimant 1}} + \vec{B}_{\text{Aimant 2}} + \dots$$

3 Champ magnétique créé par un courant électrique

3.1 Cas d'un fil conducteur rectiligne

Lorsqu'une aiguille aimantée est placée près d'un fil conducteur rectiligne, on constate qu'elle s'oriente perpendiculairement au conducteur. On en conclut qu'un champ magnétique perpendiculaire au fil conducteur a été créé (figure 4).

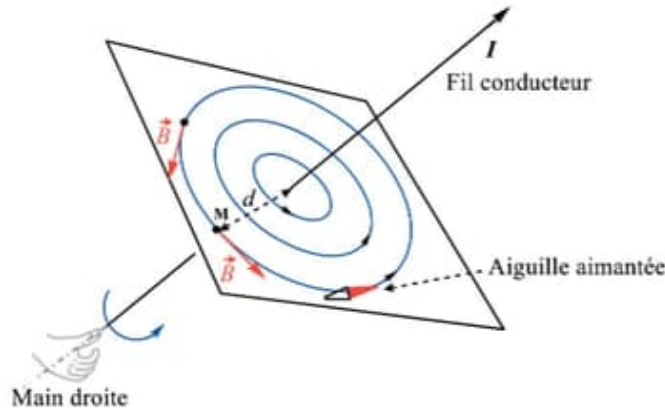


FIGURE 4

Les lignes de champ forment des cercles concentriques centrés sur le fil conducteur.

Pour déterminer le sens de $\vec{B}$ en un point quelconque sur les lignes du champ (par ex. le point M dans la figure 4), il suffit d'utiliser la règle du tire-bouchon ou celle de la main droite. Pour cette dernière, on place la main droite sur le fil conducteur en pointant le pouce dans le sens du courant, et les doigts indiquent alors le sens des lignes du champ.

Les caractéristiques du vecteur champ magnétique $\vec{B}$ sont :

- la direction est tangente aux lignes de champ
- le sens est donné par la règle de la main droite
- l'intensité dépend de l'intensité du courant et de la position du point sur les lignes du champ. Dans le vide, elle se calcule selon la formule suivante :

$$B = \frac{\mu_0 \times I}{2\pi \times d} = \frac{2 \times 10^{-7} \times I}{d} \text{ (Loi de Biot et Savart)}$$

Avec,

- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$: perméabilité magnétique dans le vide (en T m A⁻¹)
- I = l'intensité du courant dans le fil conducteur (en A)
- d = la distance orthogonale séparant le point de mesure et le fil conducteur (en m)
- l'unité de B est le tesla (T).

3.2 Cas d'un fil conducteur circulaire (spire)

Dans une spire circulaire de rayon r parcourue par un courant électrique I , les lignes de champ entrent par une face et sortent par l'autre. Le sens dépend du sens du courant. Elles entrent toujours par la face « sud » et quittent par la face « nord » (figure 5).

Au centre de la spire l'intensité de B est : $B = \frac{\mu}{4\pi} \times \frac{2\pi I}{r} = \frac{\mu I}{2r}$, avec μ = perméabilité magnétique.

Dans le vide, $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \times \frac{2\pi I}{r} = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{4\pi} \times \frac{2\pi I}{r} = \frac{2\pi \times 10^{-7} I}{r}$. Si N spires, alors $B = N \frac{2\pi \times 10^{-7} I}{r}$.

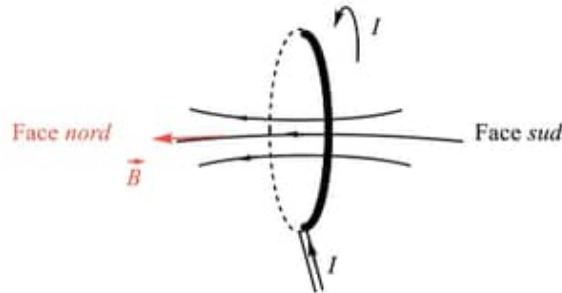


FIGURE 5

Pour déterminer le sens des lignes de champ, il suffit d'utiliser la règle de la main droite : le sens du courant est représenté par les doigts de la main et le pouce indique le sens du champ magnétique créé.

4 Champ magnétique dans une bobine (solénoïde)

Si on enroule un fil conducteur sur un cylindre de manière à ce que les spires soient en contact les unes contre les autres (spires jointives), on obtient un solénoïde qui peut être assimilé à des courants circulaires perpendiculaires à l'axe central du cylindre.

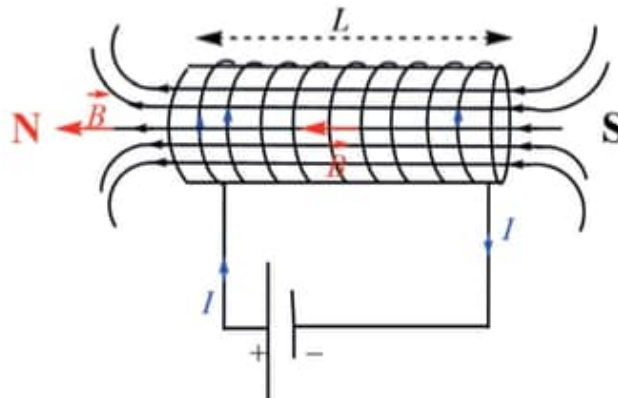


FIGURE 6

À l'intérieur d'un solénoïde, le champ magnétique est uniforme, les lignes sont parallèles à son axe central.

À l'extérieur d'un solénoïde, les lignes se présentent comme dans le cas d'un spectre magnétique créé par un aimant. Les lignes de champ sortent du pôle « nord » du solénoïde et entrent par l'extrémité qui est assimilée au pôle « sud ». Un solénoïde peut ainsi être assimilé à un aimant avec deux pôles « nord » et « sud » (figure 6).

Les caractéristiques du vecteur champ magnétique $\vec{B}$ sont :

- la direction est tangente aux lignes de champ ($\perp$ aux plans des spires)
- le sens est donné par la règle de la main droite
- l'intensité est proportionnelle à l'intensité du courant et au nombre de spires, mais inversement proportionnelle à la longueur de la bobine.

À l'intérieur du solénoïde, la valeur de l'intensité du champ (dans le vide) se calcule selon la formule suivante :

$$B = \frac{\mu_0 \times N \times I}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times N \times I}{L}$$

Avec,

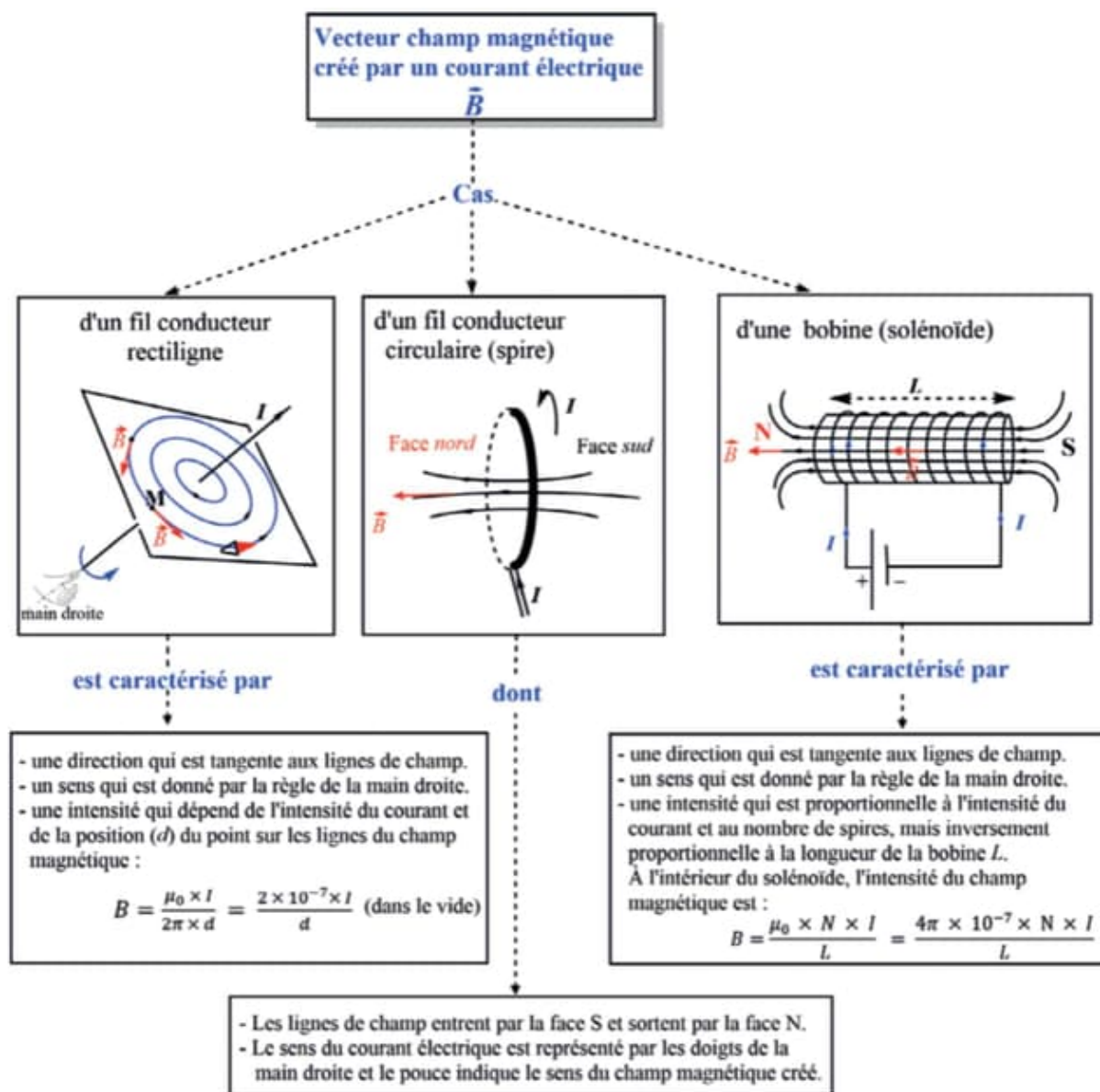
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$: perméabilité magnétique dans le vide (en T m A⁻¹)
- I = l'intensité du courant dans le fil conducteur (en A)
- L = la longueur du solénoïde (en m)
- N = le nombre de spires
- l'unité de B est le tesla (en T)



REMARQUE

Le champ magnétique s'intensifie si on place un noyau de fer dans le solénoïde. On utilise, entre autres, des électroaimants pour soulever des poids lourds et pour faire fonctionner des sonnettes électriques ainsi que les disjoncteurs, etc. Le concept est basé sur la création d'une polarisation au niveau des extrémités d'un solénoïde qui aimante des pièces métalliques pour les soulever, qui permet aux circuits de s'ouvrir et de se fermer pour le cas d'une sonnette ou qui assure l'ouverture du circuit dès que l'intensité est très forte dans le cas d'un disjoncteur.

Champ magnétique



5 Forces électromagnétiques

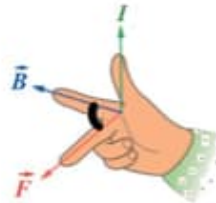
5.1 Loi de LAPLACE

Un conducteur parcouru par un courant électrique est soumis, s'il est placé dans un champ magnétique, à une force appelée force électromagnétique $\vec{F}$.

La direction de cette force est située dans un plan perpendiculaire au vecteur champ magnétique et à la direction du conducteur électrique rectiligne.

La règle de la main droite est une des méthodes utilisées pour déterminer le sens des vecteurs $\vec{F}$ et $\vec{B}$ et le sens de I circulant dans le fil conducteur, à savoir que :

- le **majeur** replié vers l'intérieur indique le sens du vecteur $\vec{F}$
- l'**index** tendu indique le sens du vecteur $\vec{B}$
- le **pouce** tendu indique le sens de I



L'intensité de cette force dépend des intensités I et B , de la longueur L du conducteur situé dans le champ magnétique uniforme ainsi que de l'angle formé entre I et $\vec{B}$ (figure 7) :

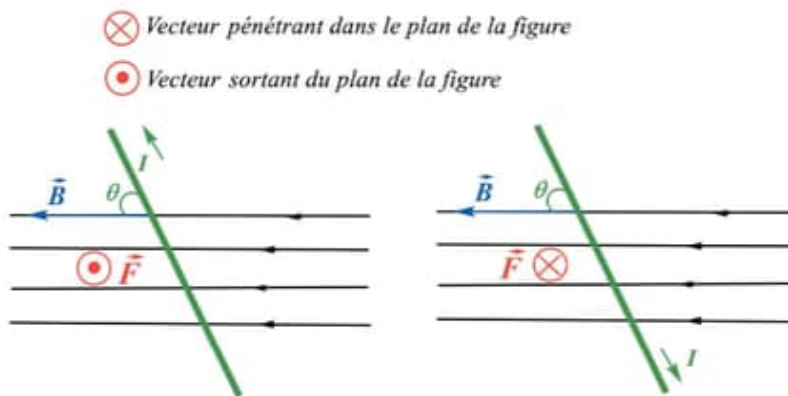


FIGURE 7

$$F = B \times I \times L \times \sin \theta \quad (\text{en N}) \quad \text{Loi de LAPLACE}$$

Pour évaluer l'intensité et l'effet d'une force électromagnétique, voici, en guise d'exemples, trois cas simples :

1^{er} cas

Si I est perpendiculaire aux lignes de champ magnétique : figure 8.

$$\text{Soit : } F = B \times I \times L \times \sin \theta$$

$$\text{Or, } \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Donc, } F = B \times I \times L \times \sin \frac{\pi}{2} = B \times I \times L$$

On en déduit que la tige du conducteur va se déplacer perpendiculairement au plan contenant les directions du champ magnétique et du courant.

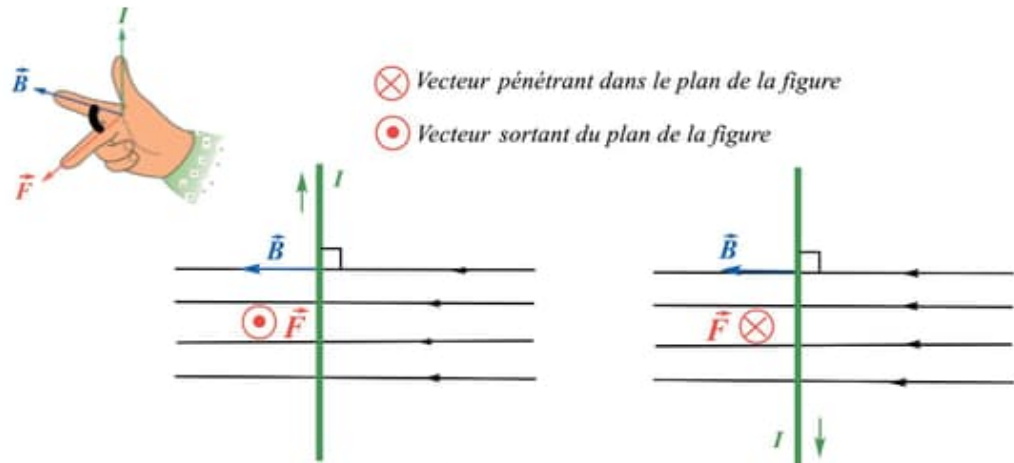


FIGURE 8

2^e cas

Si I est parallèle aux lignes du champ magnétique : figure 9.



FIGURE 9

Soit : $F = B \times I \times L \times \sin \theta$

Or, $\theta = 0$ ou π

Donc, $F = B \times I \times L \times \sin 0^\circ = 0 \text{ N}$

L'intensité de la force électromagnétique est nulle. Par conséquent, le conducteur ne subit aucun mouvement.

3^e cas

Deux conducteurs rectilignes parallèles s'attirent si les courants électriques qui les traversent sont de même sens (voir figure 10). Par contre, ils se repoussent si les courants sont de sens contraire.

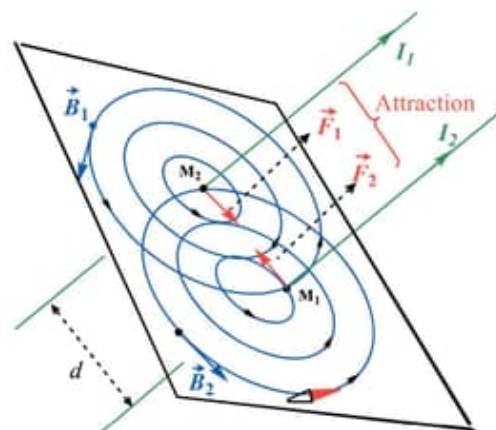


FIGURE 10

Soit : $F_2 = B_1 \times I_2 \times L \times \sin \frac{\pi}{2} = B_1 \times I_2 \times L$ et $F_1 = B_2 \times I_1 \times L \times \sin \frac{\pi}{2} = B_2 \times I_1 \times L$

Or, au point M_2 , $B_2 = \frac{\mu_0 \times I_2}{2\pi \times d} = \frac{2 \times 10^{-7} \times I_2}{d}$

Donc, $F_1 = F_2 = \frac{\mu_0 \times L \times I_1 \times I_2}{2\pi \times d}$ (N)

5.2 Loi de LORENTZ

Lorsqu'une particule de charge q passe dans un champ magnétique avec une vitesse $\vec{v}$, cette particule est soumise à une force magnétique perpendiculaire au vecteur $\vec{v}$, dite *force de LORENTZ*.

Les caractéristiques de cette force sont :

- la direction est perpendiculaire au vecteur vitesse
- le sens est donné par la règle de la main droite
 - le **majeur** replié vers l'intérieur indique le sens du vecteur $\vec{F}$
 - l'**index** tendu indique le sens du vecteur $\vec{B}$
 - le **pouce** tendu indique le sens de $\vec{v}$
- l'intensité est égale à : $F = B \times |q| \times v \times \sin \alpha$ (α étant l'angle que forme le vecteur $\vec{B}$ avec le vecteur $\vec{v}$) : **Loi de LORENTZ**.

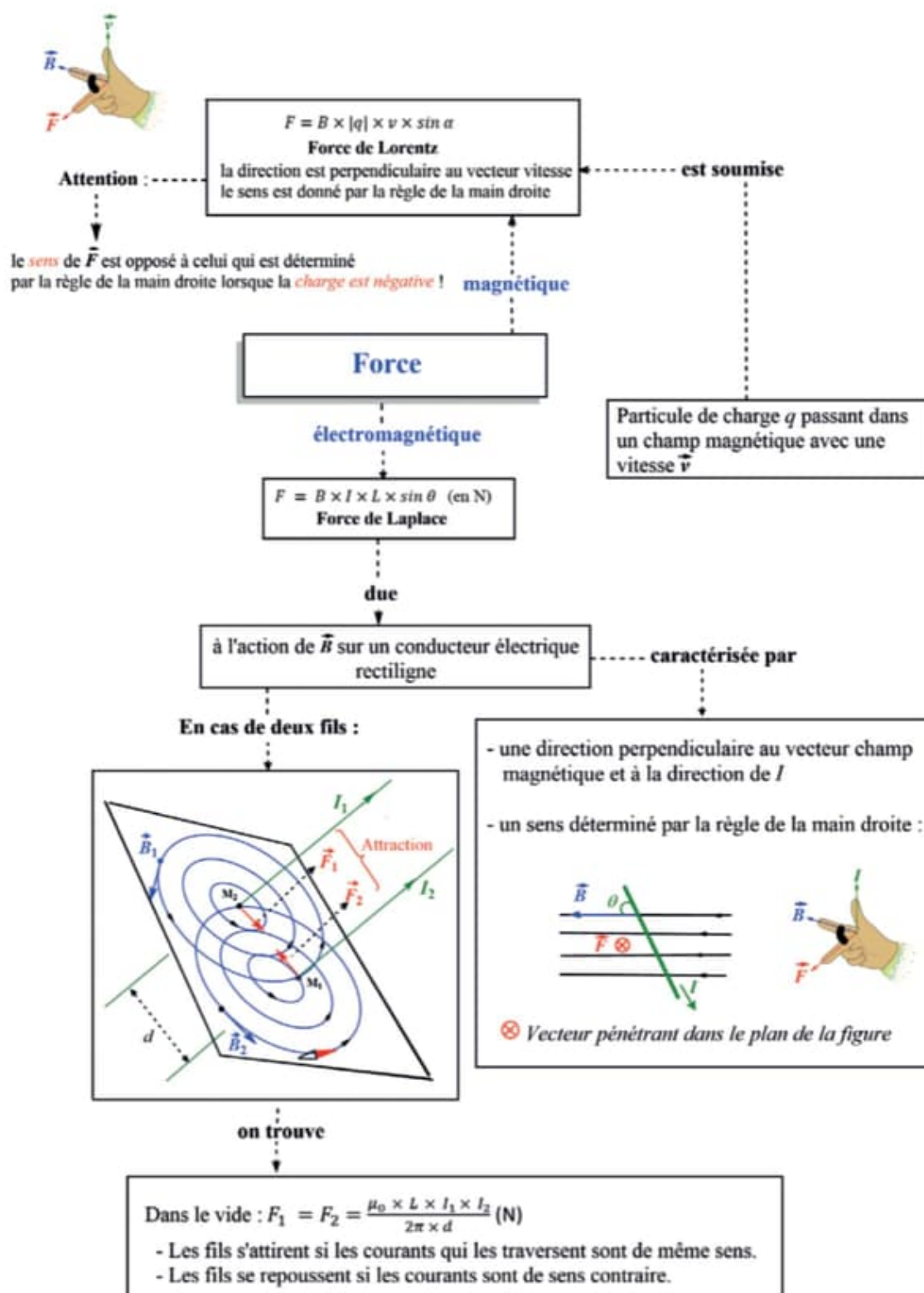


REMARQUE

- Si la particule chargée se déplace parallèlement aux lignes de champ, elle ne subit aucune déviation : $F = B \times |q| \times v \times \sin 0^\circ = 0$ N.
- **Attention** : le sens de $\vec{F}$ est opposé à celui qui est déterminé par la règle de la main droite lorsque la charge est négative.
- Lorsqu'un conducteur rectiligne de longueur L se déplace à vitesse constante dans un plan perpendiculaire à un champ magnétique uniforme, il se crée le long de la tige un état d'équilibre de charge donnant un champ électrique uniforme $\vec{E}$ et une différence de potentiel entre les extrémités du conducteur.

Dès lors, on peut démontrer que $F = B \times |q| \times v = q \times E = q \frac{U}{L}$. La vitesse est donc égale à $v = \frac{U}{BL}$ (m/s).

Force électromagnétique



6 Courants induits

6.1 Flux magnétique

Un flux magnétique traversant un circuit plan (une spire par ex.) caractérisé par un vecteur surface $\vec{S}$ (figure 11) se calcule par la formule suivante :

$$\phi = B \times S \times \cos \alpha \quad [\text{en weber (Wb)}]$$

Avec :

- S , la surface de la spire en m^2 ($\vec{S} \perp$ au plan de la spire)
- B , l'intensité du champ magnétique en T
- α , l'angle formé entre les deux vecteurs $\vec{B}$ et $\vec{S}$

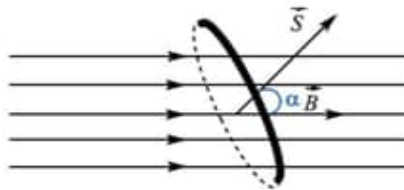


FIGURE 11

Pour évaluer l'intensité du flux magnétique, voici trois cas simples :

1^{er} cas

Si les lignes de champs sont perpendiculaires à la surface de la spire, c'est-à-dire que $\vec{B}$ est parallèle au vecteur $\vec{S}$ (figure 12) :

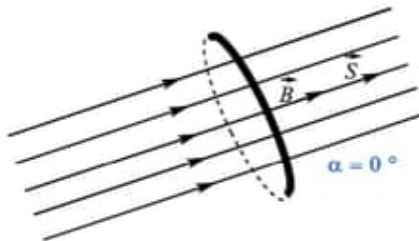


FIGURE 12

On obtient : $\phi = B \times S \times \cos \alpha = B \times S \times \cos 0 = B \times S$ (Wb)

Bref, le flux est au maximum de son intensité.

2^e cas

Si les lignes de champs sont parallèles à la surface de la spire, c'est-à-dire que $\vec{B}$ est perpendiculaire au vecteur $\vec{S}$ (figure 13) :

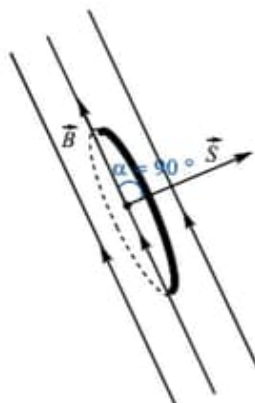


FIGURE 13

On obtient : $\phi = B \times S \times \cos \alpha = B \times S \times \cos \frac{\pi}{2} = 0$ (Wb)

Cette fois, le flux est nul.

3^e cas

Si les lignes de champs sont perpendiculaires à la surface de la spire, et que $\vec{B}$ est parallèle au vecteur $\vec{S}$, mais de sens opposé (figure 14) :

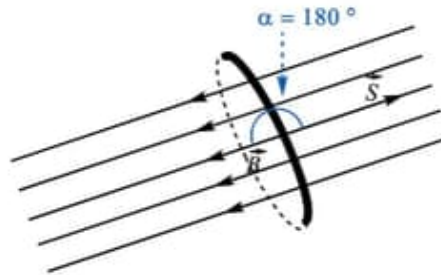


FIGURE 14

On obtient : $\phi = B \times S \times \cos \alpha = B \times S \times \cos \pi = -B \times S$ (Wb)

Ici, l'intensité du flux est négative.

6.2 Courant induit et tension induite

Soit une bobine connectée à un ampèremètre.

- Si on approche un aimant à l'une de ses deux extrémités, l'ampèremètre enregistre une intensité du courant $+I$ circulant dans le circuit de la bobine.
- Si on arrête le mouvement de l'aimant, le courant induit dans la bobine cesse de circuler.
- Si on éloigne l'aimant, le courant induit réapparaît mais d'intensité négative ($-I$)

Si on imagine que cette bobine est en face de l'axe horizontal d'un aimant en rotation permanente autour d'un axe vertical, un courant induit circulera dans la bobine dans un sens puis dans un autre sens, sans arrêt. Par conséquent, le courant induit dans la bobine est bien le courant alternatif présentant une fréquence égale à celle du mouvement de rotation (figure 15).

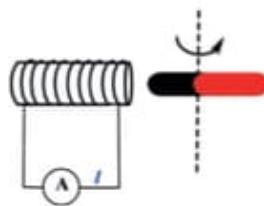


FIGURE 15

Si la fréquence, qui est le nombre de révolution par seconde, est de 50 Hz, la période est :

$$T = 1/50 = 0,02 \text{ s}$$

La courbe i en fonction du temps t est sinusoïdale, elle peut être présentée comme suit :

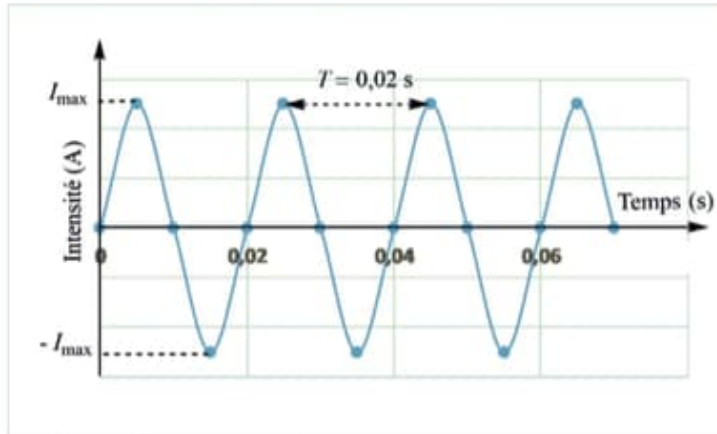


FIGURE 16

Les tensions et les courants sont exprimés en valeurs efficaces :

$$I = I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} = 0,707 I_{max}$$

Le flux magnétique qui traverse le circuit dépend du temps :

$$\phi = B \times S \times \cos \alpha = B \times S \times \cos at \text{ avec } \alpha = at$$

La force électromotrice induite est :

$$e = -\frac{d\phi}{dt} = a \times B \times S \times \sin at \text{ (en volts, V)}$$

L'intensité du courant dans la spire est :

$$i = \frac{e}{R} = \frac{a \times B \times S \times \sin at}{R} \text{ (A)} \text{ (R est la résistance du circuit)}$$

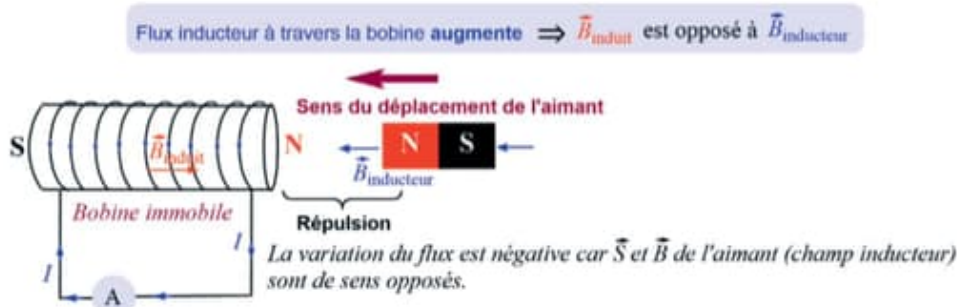
La quantité d'électricité qui traverse une section du conducteur durant un intervalle de temps Δt est :

$$Q = i \Delta t = -\frac{\Delta \phi}{R} \text{ (}\Delta \phi \text{ en Wb et R en } \Omega \text{)}$$

6.3 Sens du courant induit (Loi de LENZ-FARADAY ou Loi de FARADAY)

Le sens du courant induit donne naissance à une polarisation « nord »/« sud » de la bobine visant à s'opposer à la variation du flux qui lui a donné naissance, car $e = -\frac{d\phi}{dt}$ pour une spire. Si N spires, alors $e = -N \frac{d\phi}{dt}$ (Loi de LENZ-FARADAY ou Loi de FARADAY).

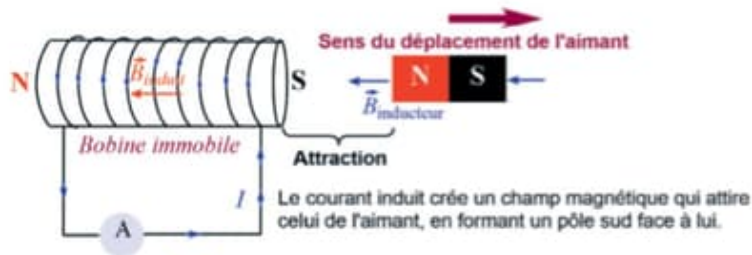
1^{er} cas



Lorsque l'aimant se rapproche de la bobine, un courant est induit dans celle-ci, s'opposant à la cause de son apparition, à savoir l'approche du pôle nord de l'aimant. Ce courant induit crée un champ magnétique qui repousse celui de l'aimant, en formant un pôle nord face à lui.

2^e cas

Flux inducteur à travers la bobine diminue $\Rightarrow \vec{B}_{\text{induit}}$ a le même sens que $\vec{B}_{\text{inducteur}}$



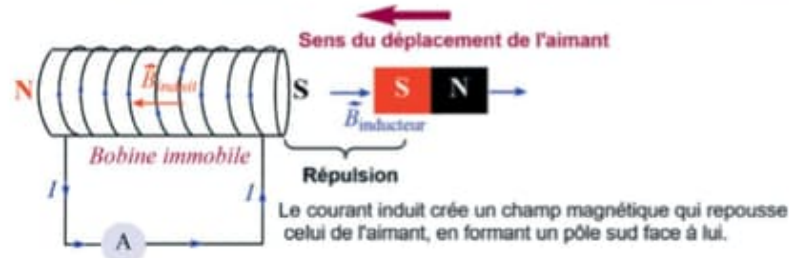
3^e cas

Flux inducteur à travers la bobine diminue $\Rightarrow \vec{B}_{\text{induit}}$ a le même sens que $\vec{B}_{\text{inducteur}}$



4^e cas

Flux inducteur à travers la bobine augmente $\Rightarrow \vec{B}_{\text{induit}}$ est opposé à $\vec{B}_{\text{inducteur}}$



En résumé, si on tient compte du sens positif choisi, on constate que :

- si le flux inducteur $\nearrow \nearrow \Rightarrow \vec{B}_{\text{induit}}$ est opposé à $\vec{B}_{\text{inducteur}}$.
- si le flux inducteur $\searrow \searrow \Rightarrow \vec{B}_{\text{induit}}$ a le même sens que $\vec{B}_{\text{inducteur}}$.



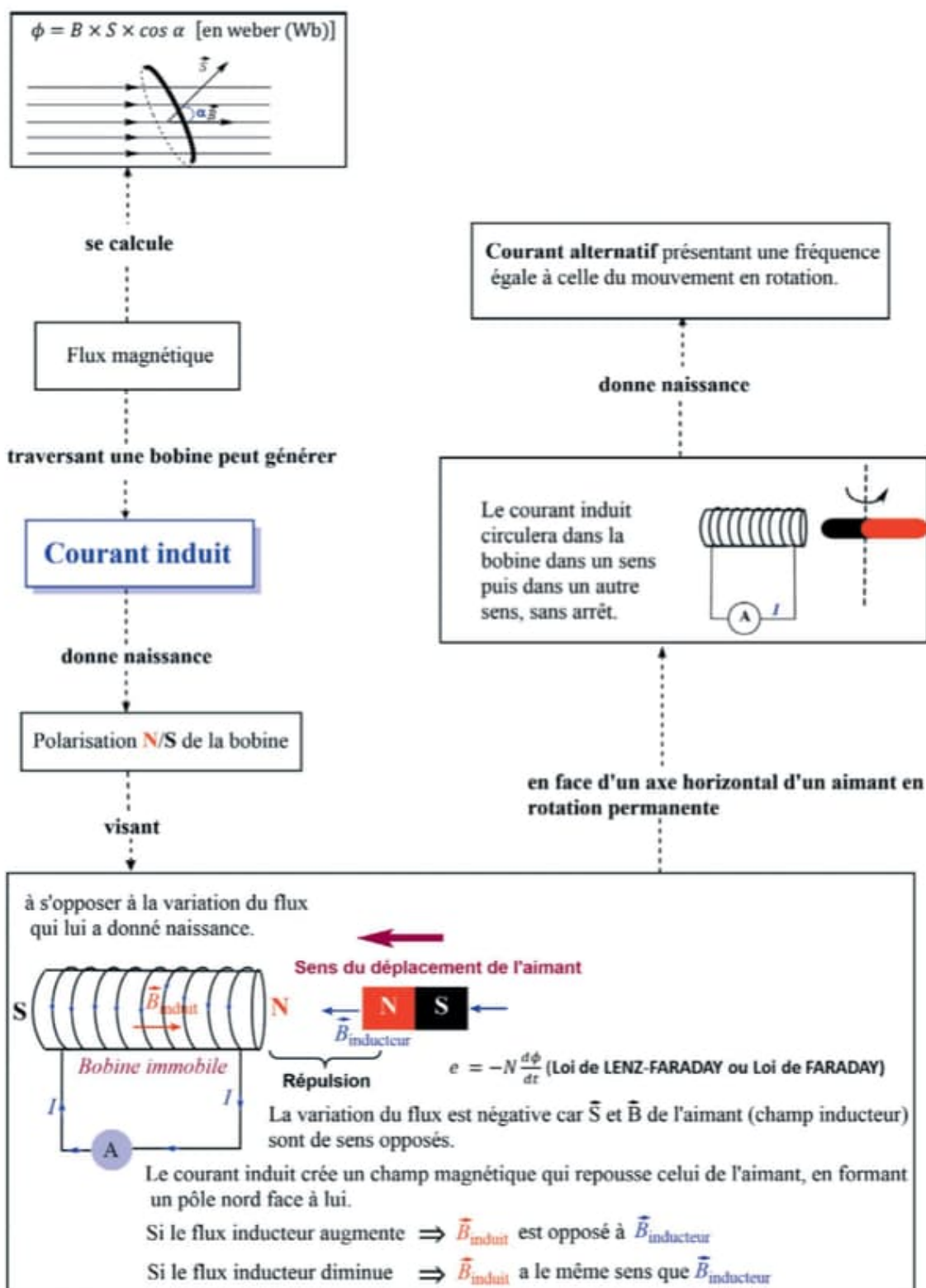
REMARQUE

Dès qu'une pièce métallique est placée dans un champ magnétique variable, des courants induits sont créés. Ces courants, appelés *courants de Foucault*, entraînent un échauffement de la pièce suite à un dégagement d'énergie par effet Joule. On retrouve ce phénomène dans les fours à induction.

Pour limiter ces effets dans les appareils électriques, les pièces métalliques sont remplacées par des pièces feuilletées séparées par un isolant.

Un pendule composé d'un disque métallique plein lié à une tige en oscillation entre deux aimants s'arrête immédiatement, suite aux *courants de Foucault* qui visent à créer des forces électromagnétiques destinées à s'opposer à la cause de leur apparition.

Électromagnétisme



Électromagnétisme

1 Répondre par Vrai ou Faux.

- A. Une force magnétique est due au mouvement des particules non chargées.
☐ V ☐ F
- B. La direction du vecteur champ magnétique est toujours tangente aux lignes de champ.
☐ V ☐ F
- C. Le champ magnétique est uniforme si les lignes de champ sont parallèles.
☐ V ☐ F
- D. Le champ magnétique est une grandeur vectorielle.
☐ V ☐ F
- E. Lorsque l'on s'éloigne d'un pôle d'un aimant en forme de barre, l'intensité de champ magnétique augmente et les lignes de champ s'écartent.
☐ V ☐ F
- F. On considère une spire circulaire de rayon r parcourue par un courant électrique I . Le sens du champ magnétique ne dépend pas du sens de courant dans la spire.
☐ V ☐ F
- G. On considère un fil conducteur parcouru par un courant électrique. Le fil pourrait être soumis à une force électromagnétique $\vec{F}$, s'il est placé dans un champ magnétique $\vec{B}$.
☐ V ☐ F
- H. On considère un fil conducteur parcouru par un courant électrique. Le fil n'est pas soumis à une force électromagnétique $\vec{F}$, s'il est placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ parallèle au sens du courant.
☐ V ☐ F
- I. Toute particule se déplaçant perpendiculairement aux lignes de champ magnétique, subit une déviation.
☐ V ☐ F
- J. Si la particule chargée se déplace parallèlement aux lignes de champ, elle ne subit aucune déviation.
☐ V ☐ F

2 Soit un solénoïde de longueur L supérieure par rapport à son rayon R et branché à un générateur de courant.

Parmi les assertions suivantes concernant l'intérieur du solénoïde, laquelle est **incorrecte** ?

- ☐ A. Les lignes de champ magnétique sont parallèles.
- ☐ B. Le champ magnétique est uniforme.
- ☐ C. L'intensité du champ magnétique est proportionnelle au nombre de spires et inversement proportionnelle à la longueur du solénoïde.
- ☐ D. L'intensité du champ magnétique est inversement proportionnelle à l'intensité du courant qui l'a créé.

3 Deux bobines 1 et 2 sont parcourues respectivement par I_1 et I_2 . La bobine 1 a une longueur de 4 cm et contient 100 spires. La longueur de la bobine 2 est de 6 cm et comporte 150 spires.

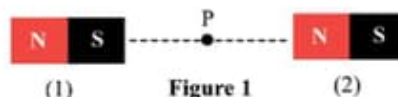
Pour que le champ magnétique créé à l'intérieur de ces deux bobines soit identique, il faut que le rapport $\frac{I_1}{I_2}$ soit égal à : (Cocher la bonne proposition)

- ☐ A. 3/5 ☐ B. 1
- ☐ C. 5/3 ☐ D. 2,5
- ☐ E. 25

4 Parmi les assertions suivantes concernant l'intensité du champ magnétique, laquelle est **incorrecte** ?

- ☐ A. L'intensité diminue lorsque les lignes du champ magnétique s'écartent.
- ☐ B. L'intensité augmente lorsque les lignes du champ magnétique se resserrent.
- ☐ C. L'intensité augmente lorsque les lignes du champ magnétique s'écartent.
- ☐ D. L'intensité est constante lorsque les lignes du champ magnétique sont parallèles.

5 Soit 14 aimants magnétiques identiques (1), (2), ... (14) disposés dans chacune des figures suivantes à la même distance du point P. On note B l'intensité du champ magnétique créé par chacun des aimants au point P.



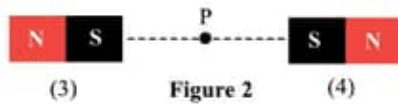


Figure 2

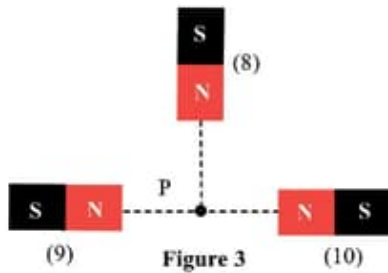


Figure 3

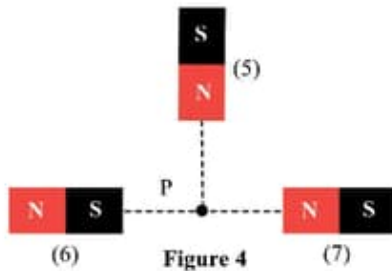


Figure 4

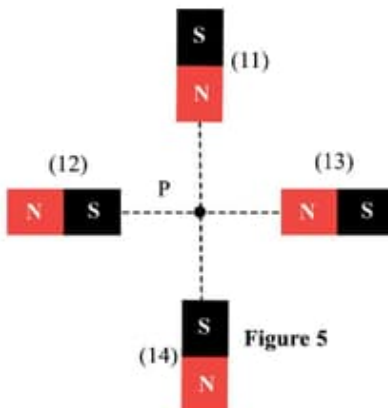
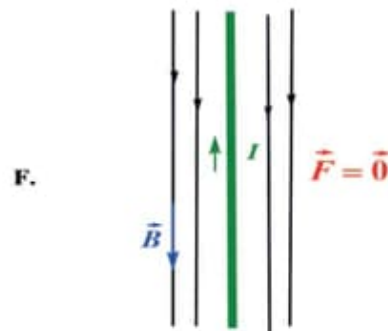
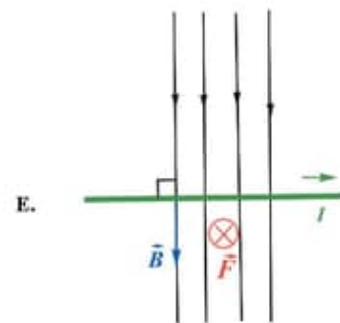
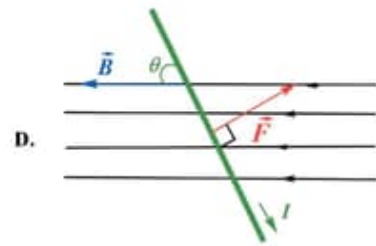
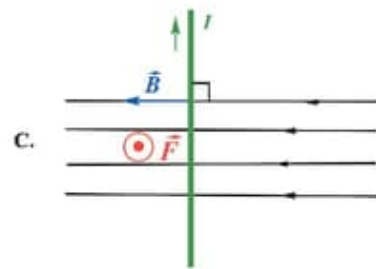
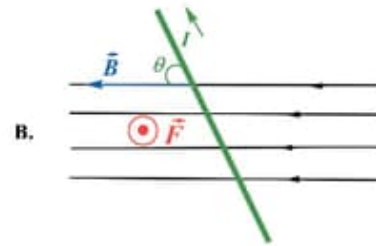
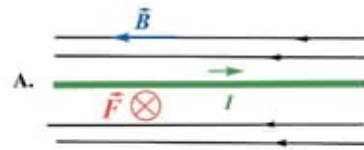


Figure 5

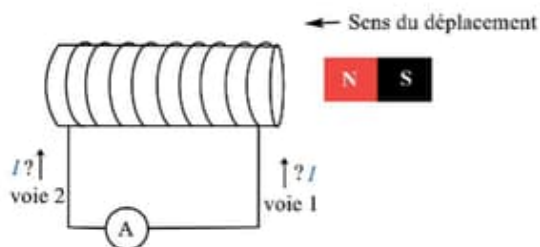
Parmi les affirmations suivantes, laquelle(lesquelles) est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. Dans le cas de la figure 1, le champ magnétique résultant au point P est nul.
- ☐ B. Dans le cas de la figure 2, le champ magnétique résultant au point P est égal à $2B$.
- ☐ C. Dans le cas de la figure 3, la direction du champ magnétique résultant au point P est verticale et elle coïncide avec l'axe de l'aimant (8).
- ☐ D. Dans le cas de la figure 4, l'intensité totale du champ magnétique au point P vaut $\sqrt{5}B$.
- ☐ E. Dans le cas de la figure 5, l'intensité totale du champ magnétique au point P vaut $2B$.

6 Parmi les schémas suivants concernant la loi de LAPLACE, laquelle(lesquelles) est(sont) incorrecte(s) ?



7 Soit une bobine exposée à une variation de flux magnétique. Le sens du courant induit donne naissance à une aimantation de la bobine (« nord »/« sud ») visant à s'opposer à la variation du flux qui lui a donné naissance. Le schéma suivant montre le déplacement d'un aimant vers une des extrémités de la bobine :



Quel est le sens du courant induit ?

- ☐ A. Le courant suit la voie 1.
- ☐ B. Le courant suit la voie 2.
- ☐ C. Il n'y a pas de courant induit.

8 Deux fils rectilignes conducteurs, placés en parallèle, sont parcourus par des courants électriques de même intensité (I) et de même sens. La longueur des deux fils est la même, L . La distance séparant les deux fils est d (m). Parmi les propositions suivantes, laquelle(lesquelles) est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. Les forces que les deux conducteurs exercent l'un sur l'autre sont attractives.
- ☐ B. Les forces que les deux conducteurs exercent l'un sur l'autre sont répulsives.
- ☐ C. L'intensité de la force que le fil 1 exerce sur le fil 2 est égale à celle exercée par le fil 2 sur le fil 1.
- ☐ D. L'intensité de la force que le fil 1 exerce sur le fil 2 vaut $F = \frac{\mu_0 \times L \times I^2}{2\pi \times d}$.
- ☐ E. Les deux fils se repoussent si les courants sont de sens contraire.

9 Lorsqu'une particule chargée de charge q positive se déplace dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme avec une vitesse $\vec{v}$, cette particule est soumise à une force magnétique $\vec{F}$. Parmi les assertions suivantes, laquelle(lesquelles) est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. Le sens de $\vec{F}$ reste le même si la charge q est négative.
- ☐ B. La force $\vec{F}$ est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs $\vec{B}$ et $\vec{v}$.
- ☐ C. L'intensité de la force $\vec{F}$ dépend de l'angle que forme $\vec{B}$ avec $\vec{v}$.
- ☐ D. Le vecteur $\vec{B}$ est toujours parallèle à la force magnétique.

- ☐ E. Lors du déplacement de cette charge, le rapport $\frac{F}{q \times v \times \sin \alpha}$ est constant.
- ☐ F. Aucune de ces cinq propositions n'est correcte.

10 Un proton de vitesse 10^7 m/s fait une trajectoire circulaire lorsqu'il est lancé dans un champ magnétique uniforme d'intensité égale à 2 T. La charge élémentaire, exprimée en coulomb, est supposée égale à $1,6 \times 10^{-19}$ C. Parmi les propositions suivantes, laquelle(lesquelles) est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. Les trois vecteurs $\vec{F}$, $\vec{B}$ et $\vec{v}$ sont perpendiculaires.
- ☐ B. L'intensité de $\vec{F}$ vaut $3,2 \times 10^{-12}$ N.
- ☐ C. Si la vitesse du proton est doublée, la force magnétique est quadruplée.
- ☐ D. Le module de la vitesse n'est pas modifié lorsqu'on augmente l'intensité du champ magnétique.
- ☐ E. Aucune de ces quatre propositions n'est correcte.

11 Un pendule, composé d'un disque métallique plein suspendu à une tige, oscille en traversant un champ magnétique intense qui existe entre deux aimants.

Parmi les assertions suivantes, combien y en a-t-il d'exactes ?

- a. Des courants induits apparaissent dans le disque.
- b. Le disque cesse d'osciller.
- c. Des courants de Foucault sont développés dans le disque métallique.
- d. Si on remplace le disque plein par un autre contenant des coupures radiales, l'intensité du courant induit diminue.
- e. La vitesse d'oscillation du pendule augmente.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ A. 0 | ☐ B. 1 |
| ☐ C. 2 | ☐ D. 3 |
| ☐ E. 4 | ☐ F. 5 |

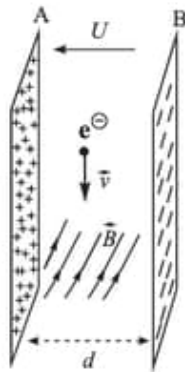
12 Soit un proton, qui se déplace avec une vitesse de 10^{10} cm s⁻¹, placé dans un champ magnétique uniforme d'intensité $B = 0,01$ T.

Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui est incorrecte ?

- ☐ A. Lorsque le proton se déplace parallèlement aux lignes de champ, l'intensité de la force magnétique est nulle.
- ☐ B. Lorsque le proton se déplace perpendiculairement aux lignes de champ, l'intensité de la force magnétique vaut $1,6 \times 10^{-13}$ N.

- ☐ C. Lorsque le vecteur vitesse du proton fait un angle de 30° avec les lignes de champ, l'intensité de la force magnétique est inférieure à celle de la force d'attraction terrestre. (on suppose que la masse du proton est de 10^{-27} kg et $g = 10 \text{ m/s}^2$)
- ☐ D. Si on remplace le proton par un neutron, la force magnétique est nulle quelle que soit la direction du vecteur vitesse par rapport aux lignes de champ.

13 Soit un électron de vitesse $\vec{v}$, lancé entre deux armatures métalliques planes soumises à une différence de potentiel U (en V) et où règne un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme dont les lignes de champ sont parallèles aux plaques.



On suppose que $\vec{v}$ est parallèle aux plans des plaques et perpendiculaire aux lignes de champ, que le champ électrique entre les deux armatures est uniforme et que d (en m) est la distance entre les deux plaques. Parmi les propositions suivantes, laquelle(lesquelles) est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. Le sens de la force électrique est de B vers A.
- ☐ B. Le sens de la force magnétique est de A vers B.
- ☐ C. La direction du vecteur champ électrique est perpendiculaire à celle de la force magnétique.
- ☐ D. Lorsque l'intensité de la force magnétique que subit l'électron est égale à celle de la force électrique, sa vitesse est égale à $\frac{E}{B}$ (m/s).
- ☐ E. Lorsque l'intensité de la force magnétique que subit l'électron est égale à celle de la force électrique, sa vitesse est égale à $\frac{U}{dB}$ (m/s).

14 Vrai ou Faux ?

- A. L'expression algébrique de la force électromotrice d'induction en intervalle de temps très petit s'écrit :

$$e = \frac{d\phi}{dt}.$$

- ☐ V ☐ F

- B. L'intensité du courant induit dans un circuit fermé ne comprenant aucun générateur porte un signe contraire à la force électromotrice induite.

- ☐ V ☐ F

- C. Le sens du courant induit dans un circuit fermé est imposé par la force électromotrice d'induction.

- ☐ V ☐ F

- D. Le sens du courant induit dans une bobine donne naissance à une polarisation « nord »/« sud » de la bobine afin de s'opposer à la variation du flux qui lui a donné naissance.

- ☐ V ☐ F

- E. Le courant induit est d'autant plus fort que la variation du flux magnétique est plus rapide.

- ☐ V ☐ F

- F. Le courant induit est d'autant plus faible que la variation du flux magnétique est plus rapide.

- ☐ V ☐ F

15 Un fil conducteur rectiligne de longueur L se déplace à vitesse constante dans un plan perpendiculaire à un champ magnétique uniforme. Il se crée le long du fil un état d'équilibre de charges aboutissant à un champ électrique uniforme $\vec{E}$ et à une différence de potentiel entre les extrémités du conducteur. Parmi les propositions suivantes, laquelle(lesquelles) est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. La différence de potentiel qui apparaît entre les extrémités du conducteur est proportionnelle à la vitesse de déplacement du fil.
- ☐ B. La différence de potentiel qui apparaît entre les extrémités du conducteur est inversement proportionnelle au champ magnétique $\vec{B}$.
- ☐ C. La différence de potentiel qui apparaît entre les extrémités du conducteur ne dépend pas du champ électrique le long du fil.
- ☐ D. La différence de potentiel qui apparaît entre les extrémités du conducteur est proportionnelle à la longueur du fil.

16 Un électron en MRU de vitesse v se lance dans un champ magnétique uniforme d'intensité B . Sachant que les lignes de champ sont perpendiculaires à son vecteur vitesse, laquelle(lesquelles) des propositions suivantes est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. L'électron change de trajectoire.
- ☐ B. La vitesse de l'électron augmente.
- ☐ C. L'électron subit une accélération centripète.
- ☐ D. La vitesse est modifiée lorsqu'on double l'intensité du champ magnétique.
- ☐ E. L'accélération que subit l'électron est doublée si on double l'intensité du champ magnétique.
- ☐ F. L'énergie cinétique de l'électron est constante.

17 Une particule chargée positivement ($q > 0$) de vitesse v est lancée entre deux plaques A et B fixes où il existe une différence de potentiel U constante. Sachant que la force d'attraction terrestre exercée sur la particule est négligeable et que les lignes de champ électrique entre les plaques sont perpendiculaires au vecteur vitesse $\vec{v}$, laquelle (lesquelles) des affirmations suivantes est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. La particule change de trajectoire.
- ☐ B. La vitesse de la particule chargée augmente.
- ☐ C. La particule subit une accélération constante.
- ☐ D. La grandeur de l'accélération dépend de l'intensité du champ électrique.
- ☐ E. L'énergie cinétique de la particule ne varie pas.

18 Deux particules différentes 1 et 2 chargées positivement (q_1 et q_2) et de vitesses respectives $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ sont lancées dans un champ magnétique uniforme d'intensité B .

On suppose que :

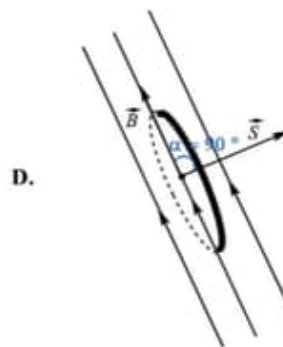
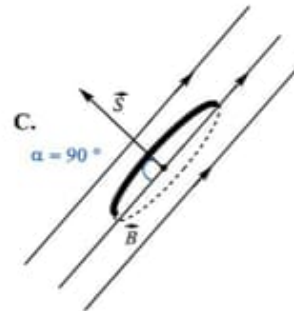
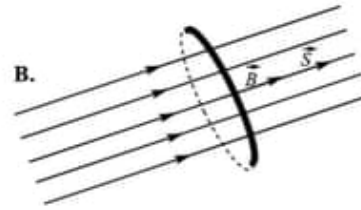
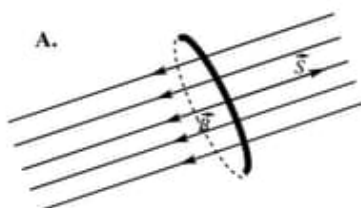
- la direction et le sens des deux vitesses sont les mêmes,
- les lignes de champ magnétique ne sont pas parallèles à la direction de déplacement de ces deux particules,
- les deux charges subissent la même force magnétique et l'effet d'attraction terrestre est négligeable.

Parmi les affirmations suivantes, combien y en a-t-il d'exactes ?

- a. La vitesse de la particule 2 est $v_2 = v_1 \times \frac{q_1}{q_2}$.
- b. La vitesse de la particule 1 est $v_1 = v_2 \times \frac{q_1}{q_2}$.
- c. Les deux vitesses sont égales.
- d. L'intensité de la force magnétique dépend de la quantité de charge que porte la particule.
- e. Si $q_1 = q_2$ et si les vecteurs vitesses $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ sont différents, alors $\vec{B}$, $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ se trouvent dans le même plan. On suppose que la force magnétique que subissent les deux charges est la même.

- ☐ A. 0
- ☐ B. 1
- ☐ C. 2
- ☐ D. 3
- ☐ E. 4
- ☐ F. 5

19 Parmi les schémas suivants concernant un flux magnétique traversant une spire, lequel(lesquels) correspond(ent) à un flux nul ?



20 On considère une spire circulaire en cuivre de résistivité ρ ($\Omega \cdot m$) et de surface S placée perpendiculairement à un champ magnétique uniforme.

On suppose que r est le rayon de la section du fil et L est le périmètre de la spire.

Lorsque l'intensité du champ décroît linéairement en passant de 0,5 T à 0 T, la charge électrique Q traversant la spire en cuivre durant la période de cette diminution de champ vaut : (Indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. $Q = \frac{\pi \times S \times r^2}{\rho \times L}$
- ☐ B. $Q = \frac{\pi \times S \times r^2}{2 \times \rho \times L}$
- ☐ C. $Q = 0,5 \times S$
- ☐ D. Le manque de données rend le calcul de la charge impossible.

Électromagnétisme

1

A. Faux. Au contraire, il faut que la particule soit chargée pour qu'une force magnétique puisse avoir lieu.

B. Vrai.

C. Vrai.

D. Vrai, car le champ magnétique est caractérisé par une intensité, une direction et un sens.

E. Faux, car si les lignes de champ s'écartent, l'intensité de champ magnétique diminue.

F. Faux. Pour plus d'explications, voir la « Fiche électromagnétisme ».

G. Vrai. Pour plus d'explications, voir la « Fiche électromagnétisme ».

H. Vrai. Pour plus d'explications, voir la « Fiche électromagnétisme ».

I. Faux, car la déviation de la particule n'est possible que si elle est chargée : $F = B \times |q| \times v \times \sin \frac{\pi}{2}$.

J. Vrai, car $F = B \times |q| \times v \times \sin 0^\circ = 0 \text{ N}$.

2 L'assertion incorrecte est D.

À l'intérieur du solénoïde parcouru par un courant électrique règne un champ magnétique uniforme, dirigé de la face « sud » vers la face « nord ». Sa valeur

vaut $B = \frac{\mu_0 \times N \times I}{L}$, avec

- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$: perméabilité magnétique dans le vide (en T m A^{-1})
- I = l'intensité du courant dans le fil conducteur (en A)
- L = la longueur du solénoïde (en m)
- N = le nombre de spires
- l'unité de B est le tesla (T)

3 La bonne proposition est B.

À l'intérieur de la bobine 1, on a : $B_1 = \frac{\mu_0 \times N_1 \times I_1}{L_1}$

À l'intérieur de la bobine 2, on a : $B_2 = \frac{\mu_0 \times N_2 \times I_2}{L_2}$

Or, $B_1 = B_2$

D'où, $\frac{\mu_0 \times N_2 \times I_2}{L_2} = \frac{\mu_0 \times N_1 \times I_1}{L_1}$, ce qui implique

$$\text{que } \frac{150 \times I_2}{0,06} = \frac{100 \times I_1}{0,04}$$

$$\text{Donc, } I_1 = I_2 \text{ et } \frac{I_1}{I_2} = 1$$

4 La proposition C est incorrecte.

5 Réponses C et D.

A. Faux. $B_{\text{résultant}} = 2B$; direction = l'axe des aimants (1) et (2) ; sens = de (2) vers (1)

B. Faux. $B_{\text{résultant}}$ est nul.

C. Vrai. $B_{\text{résultant}} = B$ de direction verticale et sens vers le bas. $B_{(9)+(10)} = 0 \text{ T}$.

D. Vrai, car $B_{\text{résultant}} = \sqrt{(2B)^2 + B^2} = \sqrt{5} B$, $\vec{B}_{\text{résultant}}$ fait un angle de $26,54^\circ$ ($\tan \alpha = \frac{B}{2B} = \frac{1}{2}$) par rapport à l'axe de l'aimant (6) et $63,46^\circ$ par rapport à l'axe de l'aimant (5).

E. Faux. $B_{\text{résultant}} = \sqrt{(2B)^2 + (2B)^2} = 2\sqrt{2} B$, de direction entre les aimants (12) et (14), $\alpha = 45^\circ$ ($\tan \alpha = \frac{2B}{2B} = 1$).

6 A et D.

Le schéma A n'est pas correct. Il n'y a aucune force exercée sur le fil conducteur car les lignes de champ sont parallèles au sens du courant :

$$F = B \times I \times L \times \sin 0^\circ = 0 \text{ N}$$

L'intensité de la force électromagnétique est nulle. Par conséquent, le conducteur ne subit aucun mouvement.

Le schéma D n'est pas correct car $\vec{F}$, $\vec{B}$ et le fil conducteur sont situés dans le même plan. La direction de la force devait être située dans un plan perpendiculaire au vecteur champ magnétique et à la direction du conducteur rectiligne.

Tous les autres schémas sont corrects. Pour les vérifier, il suffit d'utiliser la règle de la main droite qui est une des méthodes utili-

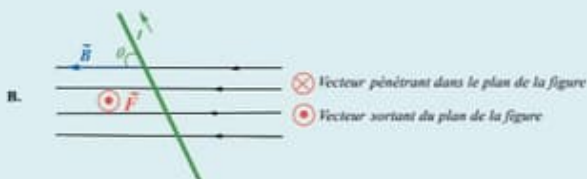


sées pour déterminer le sens des vecteurs $\vec{F}$ et $\vec{B}$ et le sens de I circulant dans le fil conducteur :

- le **majeur** replié vers l'intérieur indique le sens du vecteur $\vec{F}$
- l'**index** tendu indique le sens du vecteur $\vec{B}$
- le **pouce** tendu indique le sens de I

La direction de cette force est toujours située dans un plan perpendiculaire au vecteur champ magnétique et à la direction du conducteur.

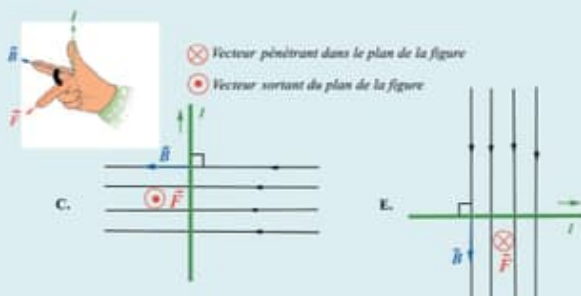
L'intensité de cette force dépend des intensités I et B , de la longueur L du conducteur situé dans le champ magnétique uniforme ainsi que de l'angle θ formé entre I et $\vec{B}$:



$$F = B \times I \times L \times \sin \theta \text{ (en N)}$$

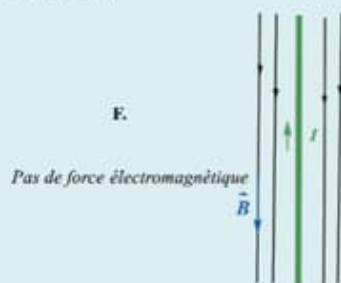
Si I est perpendiculaire aux lignes de champ magnétique : se référer aux schémas C et E

$$F = B \times I \times L \times \sin \frac{\pi}{2} = B \times I \times L$$



On en déduit que la tige du conducteur va se déplacer perpendiculairement au plan contenant les directions du champ magnétique et du courant.

Si I est parallèle aux lignes de champ magnétique : se référer au schéma F.



$$F = B \times I \times L \times \sin \pi = 0 \text{ N}$$

L'intensité de la force électromagnétique est nulle. Par conséquent, le conducteur ne subit aucun mouvement.

7 La proposition B est correcte.



8 Réponses A, C, D et E.

A. Vrai.

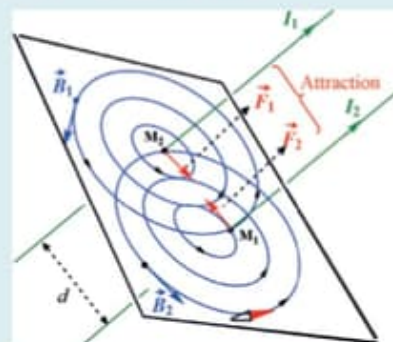
B. Faux.

C. Vrai.

D. Vrai.

Deux conducteurs rectilignes parallèles s'attirent si les courants électriques qui les traversent sont de même sens. Par contre, ils se repoussent si les courants sont de sens contraire.

En effet, prenons l'exemple où les courants traversant les deux fils sont de même sens.



Le fil 1 crée au point M_1 un champ magnétique $\vec{B}_1$ et la présence du courant I_2 en ce point donne naissance à la force $\vec{F}$. Pour déterminer son sens, il suffit d'utiliser la règle de la main droite. On doit constater la même chose au point M_2 .

Soit : $F_2 = B_1 \times I_2 \times L \times \sin \frac{\pi}{2} = B_1 \times I_2 \times L$ et

$$F_1 = B_2 \times I_1 \times L \times \sin \frac{\pi}{2} = B_2 \times I_1 \times L$$

$$\text{Or, au point } M_2, B_2 = \frac{\mu_0 \times I_2}{2\pi \times d} = \frac{2 \times 10^{-7} \times I_2}{d}$$

$$\text{Donc, } F_1 = F_2 = F = \frac{\mu_0 \times I_1 \times I_2}{2\pi \times d} \text{ (N)}$$

$$\text{On obtient, lorsque } I_1 = I_2, F = \frac{\mu_0 \times L \times I^2}{2\pi \times d}$$

E est vrai : si les sens des courants sont opposés dans les deux fils, les deux forces sont répulsives.

9 à 20



Solutions des exercices 9 à 20 disponibles sur www.lienmini.fr/31907-phys11

